

Atividade Avaliativa

Inteligência de Negócio (INE)

Disciplina:	Inteligência de Negócio (INE)
Professor:	Bruno Miranda
Tipo de atividade:	DataLab 6-B1 - Viabilidade econômica com cálculo do VPL e da TIR em Python
Semestre	2º semestre de 2026
Departamento / Curso:	Ciência da Computação / Engenharia de Software

Nome do aluno:	Claudio da Aparecida Meireles Filho
Matrícula:	2321070

1. Solução do DevLab

viabilidade_vpl_tir.py - linhas 1 a 38

```
1  # Autor: Claudio da Aparecida Meireles Filho - matrícula 2321070
2  # Objetivo: DataLab 6-B1 - viabilidade econômica de projeto com o cálculo do
3  #           VP, do VPL e da TIR em Python
4  # Disciplina: Inteligência de Negócio (INE) - Prof. Bruno Miranda - 2026.2S
5  #
6  # Instalação do pacote usado no cálculo financeiro:
7  # !pip install numpy-financial
8
9  from pathlib import Path
10
11 import matplotlib
12 matplotlib.use("Agg")
13 import matplotlib.pyplot as plt
14 import numpy as np
15 import numpy_financial as npf
16
17 ALUNO = "Claudio da Aparecida Meireles Filho"
18 MATRICULA = "2321070"
19
20 # Parâmetros do problema
21 # APORTE_INICIAL -> desembolso feito hoje para tirar o projeto do papel (t = 0)
22 # DESEMBOLSOS -> resultado líquido de cada período seguinte
23 # TX_JUROS -> taxa mínima de atratividade (TMA) usada para descontar
24 # NR_PERIODOS -> número de períodos analisados
25
26 APORTE_INICIAL = -180_000.00
27 DESEMBOLSOS = [55_000.00, 62_000.00, 68_000.00, 74_000.00, 80_000.00]
28 TX_JUROS = 0.1175 # 11,75% ao ano
29 NR_PERIODOS = len(DESEMBOLSOS)
30
31 # O vetor de fluxo de caixa começa no período zero, com o aporte inicial negativo.
32 VETOR_FLUXO_CAIXA = [APORTE_INICIAL] + DESEMBOLSOS
33
34 GRAFICO = Path(__file__).resolve().parent / "imagens" / "analise_tir.png"
35
36
37 def reais(valor):
38     """Formata no padrão brasileiro: 1.234.567,89."""
```

Código do exercício (1/4) - parâmetros do projeto e vetor de fluxo de caixa.

viabilidade_vpl_tir.py - linhas 39 a 76

```
39     return f"R$ {valor:,.2f}".replace(",", "@").replace(".", ",").replace("@", ".")
40
41
42 def porcento(taxa):
43     return f"{taxa:.2%}".replace(".", ",")
44
45
46 def calcula_valor_presente(vl_futuro, tx_juros, nr_periodos):
47     """Traz um valor futuro para a data de hoje:  $VP = VF / (1 + r)^n$ ."""
48     return vl_futuro / (1 + tx_juros) ** nr_periodos
49
50
51 def calcula_vpl(tx_juros, vetor_fluxo_caixa):
52     """Valor Presente Líquido: soma dos valores presentes de todo o fluxo,
53     incluindo o aporte inicial, que entra negativo no período zero."""
54     return npf.npv(tx_juros, vetor_fluxo_caixa)
55
56
57 def calcula_tir(vetor_fluxo_caixa):
58     """Taxa Interna de Retorno: a taxa que zera o VPL do projeto."""
59     return npf.irr(vetor_fluxo_caixa)
60
61
62 def plota_analise_tir(vetor_fluxo_caixa, tir, tx_juros):
63     """Desenha a curva do VPL em função da taxa e marca a TIR, onde ela cruza o zero."""
64     eixo_x = np.linspace(0, 0.35, 200)
65     vpl = np.array([calcula_vpl(i, vetor_fluxo_caixa) for i in eixo_x])
66
67     figura, eixo = plt.subplots(figsize=(10, 6), dpi=110)
68     eixo.plot(eixo_x, vpl, "--", color="#09124f", linewidth=2, label="VPL do projeto")
69     eixo.axhline(0, color="#BDBDBD", linewidth=1)
70     eixo.plot(tir, 0, "*", color="#E66C37", markersize=20,
71              label=f"TIR = {porcento(tir)}")
72     eixo.axvline(tx_juros, color="#1AAB40", linewidth=1.5, linestyle=":",
73                 label=f"TMA = {porcento(tx_juros)}")
74
75     eixo.set_title("TIR - Análise da Taxa Interna de Retorno", fontsize=15,
76                   fontweight="bold", color="#09124f")
```

Código do exercício (2/4) - funções de valor presente, VPL e TIR.

viabilidade_vpl_tir.py - linhas 77 a 114

```
77     eixo.set_xlabel("Taxa de juros - i", fontsize=11)
78     eixo.set_ylabel("VPL (R$)", fontsize=11)
79     eixo.legend(frameon=False, fontsize=10)
80     eixo.grid(color="#EAEAEA")
81     eixo.set_axisbelow(True)
82     figura.text(0.99, 0.01, f"{ALUNO} ({MATRICULA})", ha="right", fontsize=9,
83               color="#616161")
84
85     GRAFICO.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
86     figura.tight_layout()
87     figura.savefig(GRAFICO, facecolor="white")
88     plt.close(figura)
89
90
91 def main():
92     print("=" * 68)
93     print("DataLab 6-B1 - Cálculo do VP, do VPL e da TIR")
94     print(f"Aluno: {ALUNO}")
95     print(f"Matrícula: {MATRICULA}")
96     print("=" * 68)
97
98     print("\nParâmetros escolhidos")
99     print(f"  Aporte inicial (t = 0)      : {reais(APORTE_INICIAL)}")
100    print(f"  Taxa mínima de atratividade: {porcento(TX_JUROS)} ao ano")
101    print(f"  Períodos analisados (n)      : {NR_PERIODOS} anos")
102
103    print("\nFluxo de caixa e valor presente de cada período")
104    print(f"  {'Período':>8}  {'Fluxo de caixa':>18}  {'Valor presente':>18}")
105    total_entradas = 0.0
106    for periodo, valor in enumerate(VETOR_FLUXO_CAIXA):
107        vl_presente = calcula_valor_presente(valor, TX_JUROS, periodo)
108        total_entradas += vl_presente if periodo else 0.0
109        print(f"  {'periodo':>8}  {'reais(valor):>18}  {'reais(vl_presente):>18}")
110
111    vpl = calcula_vpl(TX_JUROS, VETOR_FLUXO_CAIXA)
112    tir = calcula_tir(VETOR_FLUXO_CAIXA)
113    indice_lucratividade = total_entradas / abs(APORTE_INICIAL)
```

Código do exercício (3/4) - gráfico da análise da TIR.

viabilidade_vpl_tir.py - linhas 115 a 136

```
115     print("\nResultado")
116     print(f"   VP das entradas          : {reais(total_entradas)}")
117     print(f"   VPL do projeto              : {reais(vpl)}")
118     print(f"   TIR do projeto                : {porcento(tir)} ao ano")
119     print(f"   Índice de lucratividade       : "
120           f"{indice_lucratividade:.2f}".replace(".", ","))
121
122     print("\nDecisão")
123     if vpl > 0 and tir > TX_JUROS:
124         print(f"   Projeto VIÁVEL: o VPL é positivo e a TIR de {porcento(tir)} supera")
125         print(f"   a taxa mínima de atratividade de {porcento(TX_JUROS)} ao ano.")
126         print(f"   Folga de {porcento(tir - TX_JUROS)} antes de o projeto deixar de compensar.")
127     else:
128         print(f"   Projeto INVIÁVEL nas condições atuais: o VPL é {reais(vpl)} e a")
129         print(f"   TIR de {porcento(tir)} não supera a TMA de {porcento(TX_JUROS)}.")
130
131     plota_analise_tir(VETOR_FLUXO_CAIXA, tir, TX_JUROS)
132     print(f"\nGráfico da análise da TIR salvo em: {GRAFICO.name}")
133
134
135 if __name__ == "__main__":
136     main()
```

Código do exercício (4/4) - impressão dos resultados e da decisão.

Saída do console

```
=====
DataLab 6-B1 - Cálculo do VP, do VPL e da TIR
Aluno: Claudio da Aparecida Meireles Filho
Matrícula: 2321070
=====

Parâmetros escolhidos
Aporte inicial (t = 0)      : R$ -180.000,00
Taxa mínima de atratividade: 11,75% ao ano
Períodos analisados (n)    : 5 anos

Fluxo de caixa e valor presente de cada período
Período    Fluxo de caixa    Valor presente
0          R$ -180.000,00    R$ -180.000,00
1          R$  55.000,00     R$  49.217,00
2          R$  62.000,00     R$  49.647,41
3          R$  68.000,00     R$  48.726,62
4          R$  74.000,00     R$  47.450,59
5          R$  80.000,00     R$  45.904,19

Resultado
VP das entradas          : R$ 240.945,82
VPL do projeto          : R$ 60.945,82
TIR do projeto          : 23,73% ao ano
Índice de lucratividade : 1,34

Decisão
Projeto VIÁVEL: o VPL é positivo e a TIR de 23,73% supera
a taxa mínima de atratividade de 11,75% ao ano.
Folga de 11,98% antes de o projeto deixar de compensar.

Gráfico da análise da TIR salvo em: analise_tir.png
```

Saída do console, com os valores calculados e a identificação do aluno.

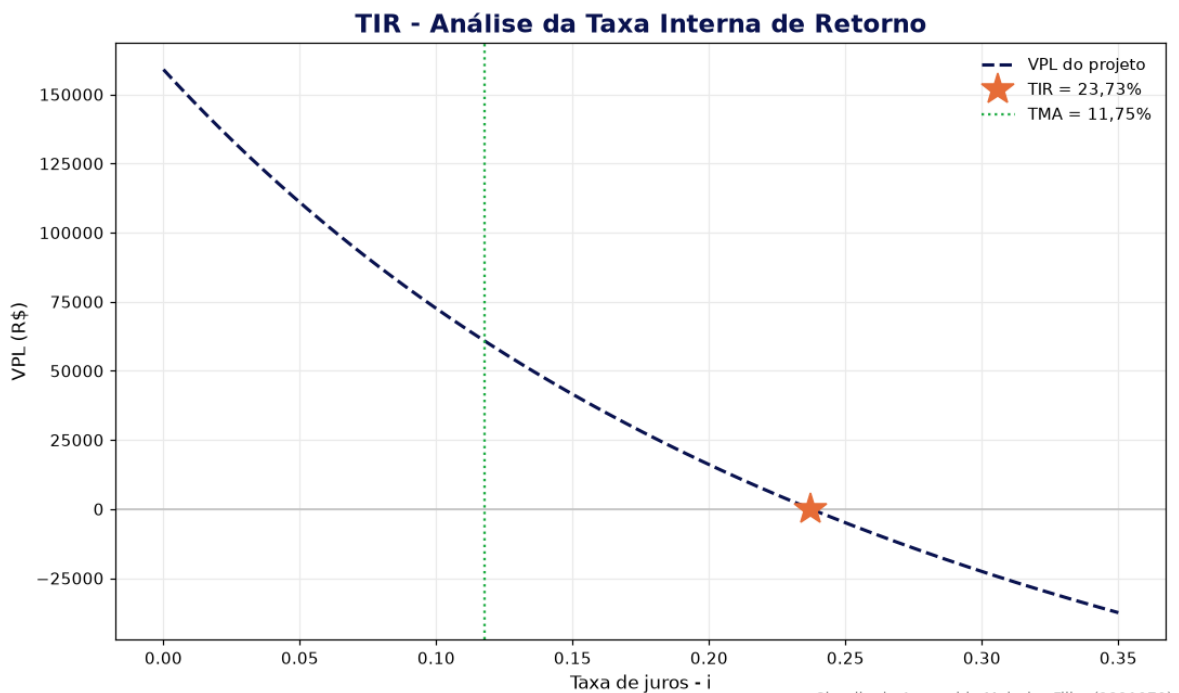


Gráfico da análise da TIR: o VPL em função da taxa, com a TIR no cruzamento do zero.

2. Descrição técnica do laboratório

O laboratório estendeu o cálculo do Valor Presente do DataLab 5 para a avaliação completa de um projeto de investimento. Sobre um fluxo de caixa com aporte inicial negativo e cinco anos de resultado, foram calculados o Valor Presente de cada período, o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), usando o pacote numpy-financial. O trabalho termina com o gráfico do VPL em função da taxa de juros, que mostra visualmente onde está a TIR.

A. Qual foi o objetivo do DevLab?

Sair do cálculo de um valor isolado e chegar à decisão de investir ou não. O VPL responde "quanto esse projeto cria de valor, em reais de hoje" e a TIR responde "até que taxa de juros ele ainda compensa". Juntas, as duas medidas sustentam a decisão de aprovar ou recusar o projeto.

Os parâmetros que escolhi: aporte inicial de R\$ 180.000,00 no período zero, resultados líquidos de R\$ 55.000,00, R\$ 62.000,00, R\$ 68.000,00, R\$ 74.000,00 e R\$ 80.000,00 nos cinco anos seguintes, e taxa mínima de atratividade de 11,75% ao ano.

O resultado: VPL de R\$ 60.945,82 e TIR de 23,73% ao ano. Como o VPL é positivo e a TIR supera a taxa mínima de atratividade em 11,98 pontos percentuais, o projeto é viável, e com folga confortável antes de deixar de compensar.

B. Quais foram as técnicas utilizadas?

Montagem do fluxo de caixa: o aporte inicial entra como valor negativo na posição zero do vetor, e os resultados de cada ano nas posições seguintes. Essa convenção importa, porque `npf.npv` trata o primeiro elemento como já estando na data de hoje, sem desconto.

Cálculo financeiro com `numpy-financial`: `npf.npv(taxa, fluxo)` para o VPL e `npf.irr(fluxo)` para a TIR. A TIR não tem fórmula fechada - é a raiz do polinômio do VPL - e a biblioteca a encontra numericamente, o que evita implementar o método iterativo na mão.

Indicadores complementares: o valor presente período a período, somado, dá o VP das entradas (R\$ 240.945,82), e dividido pelo aporte inicial dá o índice de lucratividade (1,34), que mostra quanto de valor presente o projeto devolve por real investido.

Visualização com `matplotlib`: a curva do VPL é avaliada em 200 taxas entre 0% e 35% com `numpy.linspace`, a linha do zero marca o ponto de equilíbrio e a TIR aparece como estrela exatamente no cruzamento. A linha vertical da taxa mínima de atratividade foi acrescentada para deixar a folga visível no próprio gráfico.

C. O que você aprendeu?

Que o VPL já embute a decisão. Não é preciso comparar com nada: VPL positivo significa que o projeto cria valor acima da taxa exigida, e VPL negativo significa que o mesmo dinheiro renderia mais na alternativa representada pela taxa de desconto.

Qual é o tamanho real do custo do tempo. A soma simples do fluxo de caixa do meu exercício dá R\$ 159.000,00, mas o VPL a 11,75% ao ano é de R\$ 60.945,82. Os R\$ 98.054,18 de diferença são exatamente o que o desconto cobra por os recebimentos estarem espalhados ao longo de cinco anos.

Que a TIR é a leitura de margem de segurança do projeto. Com TIR de 23,73%

contra uma taxa mínima de 11,75%, a taxa de juros teria de dobrar antes de o projeto deixar de compensar. O gráfico mostra isso melhor que o número isolado: a curva cruza o zero bem à direita da linha da taxa mínima.

Que a TIR tem limites que o VPL não tem. Ela pressupõe um fluxo que troca de sinal uma única vez - aqui, do aporte negativo para os resultados positivos. Um fluxo que voltasse a ficar negativo no meio do caminho poderia ter mais de uma TIR, e nesse caso o VPL continua confiável enquanto a TIR deixa de ser.